

2021 年广东省广州市中考物理试卷

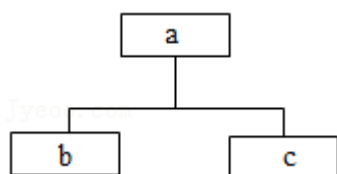
一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。）

1. (3 分) 如图，太阳能汽车利用太阳能电池将太阳能转化为电能，储存在车上的蓄电池内，为汽车提供动力。下列说法正确的是（ ）



- A. 太阳能是一种不可再生能源
B. 蓄电池为汽车提供动力时，将电能转化为化学能
C. 太阳能汽车不能将接收到的太阳能全部转化为机械能
D. 太阳能汽车将太阳能转化为内能，再将内能转化为动能
2. (3 分) 如图，粒子 a 由粒子 b、c 构成，各粒子的带电情况如下表，则 b 是（ ）

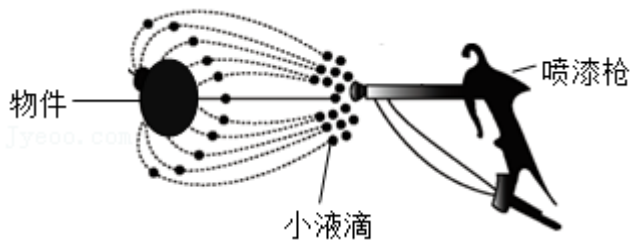
粒子	带电情况
a	带正电
b	带正电
c	不带电



- A. 质子 B. 原子 C. 电子 D. 原子核
3. (3 分) 如图，甲鼓发声时鼓皮每秒振动的次数比乙的少，甲、乙相比，甲鼓皮（ ）



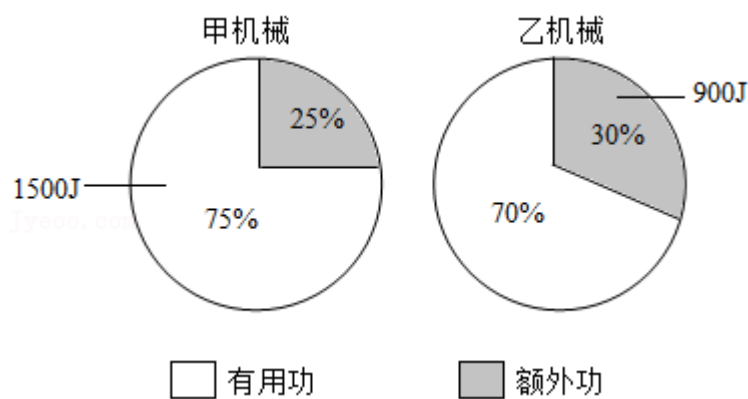
- 甲 乙
- A. 发声的响度一定较大 B. 发声的音调一定较低
- C. 振动的振幅一定较小 D. 振动的频率一定较高
4. (3 分) 如图，利用静电喷漆枪给物件上漆，涂料小液滴之间相互排斥，但被物件吸引。则 ()



- A. 物件一定带负电 B. 物件一定不带电
- C. 小液滴可能不带电 D. 小液滴一定带同种电荷
5. (3 分) 如图、甲、乙两人在完全相同的沙滩散步，留下深浅相同、大小不同的脚印。则甲 ()

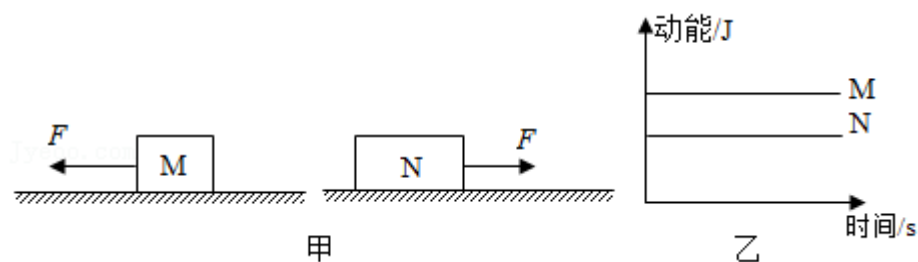


- A. 所受的重力较大 B. 所受的重力与乙的相等
- C. 对沙滩的压强较大 D. 对沙滩的压强较小
6. (3 分) 如图显示的是甲、乙两机械的参数。甲、乙相比，甲的 ()



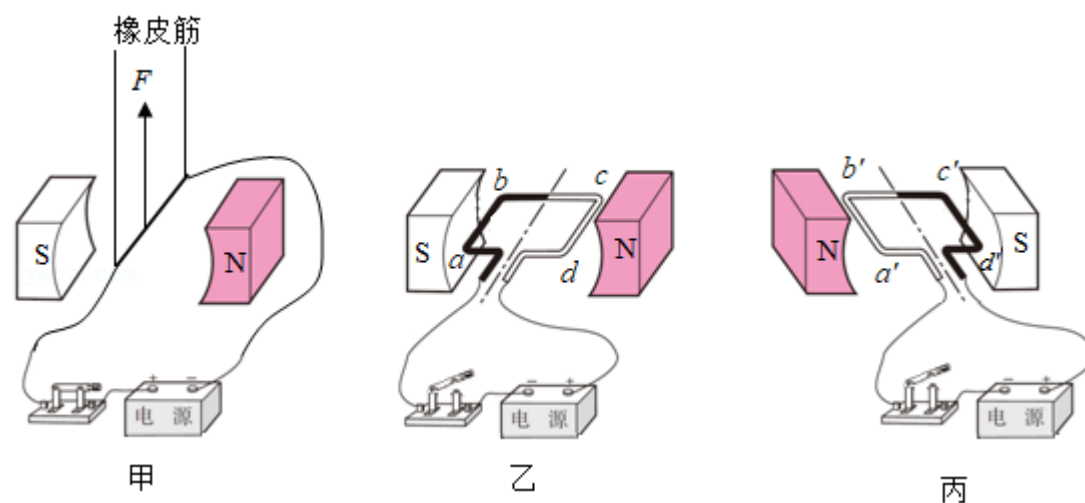
- A. 总功较大
- B. 有用功较小
- C. 额外功较大
- D. 机械效率较低

7. (3分) 如图甲, 大小相同的水平拉力 F 分别拉着物体 M 、 N 在不同的水平地面上做直线运动。此过程 M 、 N 的动能随时间变化的关系如图乙所示。用 G_M 和 G_N 、 f_M 、 f_N 、 v_M 和 v_N 分别表示 M 、 N 所受的重力、摩擦力和运动速度的大小, 下列判断一定正确的是()



- A. $G_M < G_N$
- B. $v_M > v_N$
- C. $f_M < f_N$
- D. $f_M = f_N$

8. (3分) 如图甲, 磁场对导体的力 F 竖直向上, 用 F_{ab} 、 F_{cd} 、 $F_{a'b'}$ 、 $F_{c'd'}$ 分别表示图乙、丙中闭合开关时磁场对导体 ab 、 cd 、 $a'b'$ 、 $c'd'$ 的力, 则()

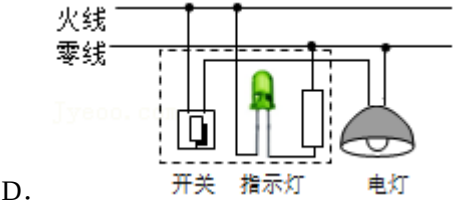
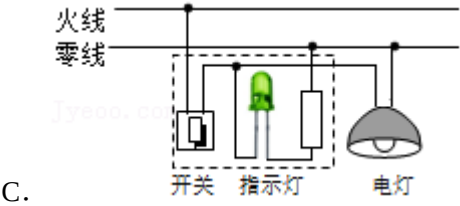
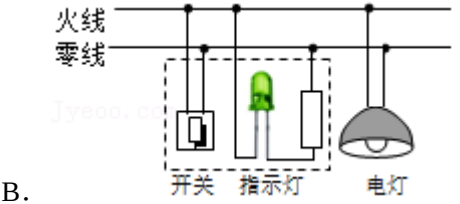
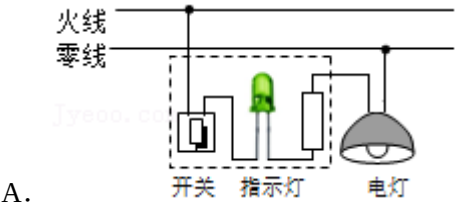


- A. F_{ab} 竖直向下, F_{cd} 竖直向下
- B. F_{ab} 竖直向上, F_{cd} 竖直向下

- C. $F_{a' b'}$ 竖直向上, $F_{c' d'}$ 竖直向下
- D. $F_{a' b'}$ 竖直向下, $F_{c' d'}$ 竖直向上

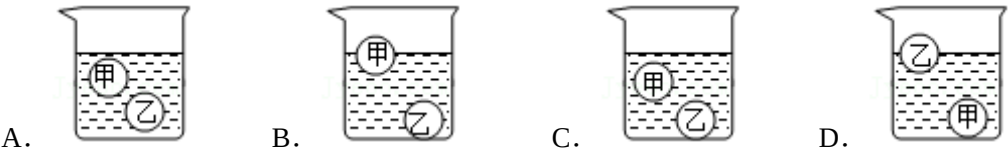
9. (3 分) 用带指示灯的开关控制阳台的电灯; 闭合开关, 两灯都亮; 断开开关, 两灯都灭。

使用过程中发现: 指示灯因断路不亮, 电灯照常发亮。下列连接方式符合上述现象的是 ()



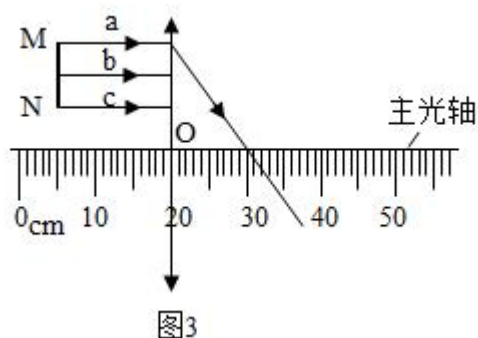
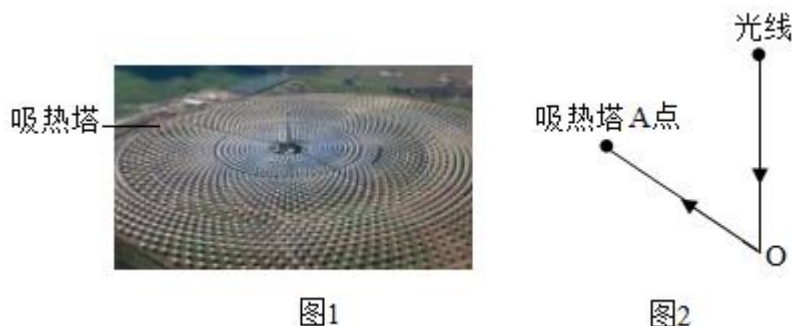
10. (3 分) 将体积相同的甲、乙实心球放入装有水的烧杯中。若甲、乙所受的重力和排开水所受的重力如下表。则两球静止在水中时的情形可能是 ()

实心球	实心球所受的重力/N	排开水所受的重力/N
甲	1	1
乙	2	1



二、填空题

11. (8分)(1)如图1,我国敦煌的塔式光热电站通过平面镜把太阳光反射后汇聚到吸热塔,其中某束光的传播路径如图2所示,在图2中画出平面镜的位置。(用“|”表示平面镜)



- (2)如图3,来自于物体MN的三束光线a、b、c平行于主光轴,O是透镜的光心,a经过透镜后的光线过主光轴的一点。

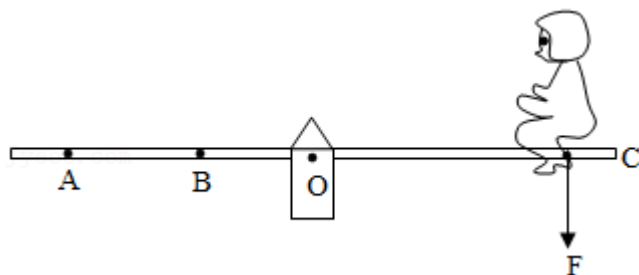
①在图3中画出b、c经透镜后的光线。

②MN经透镜所成像的性质是 _____ (选填“倒立缩小的实像”“倒立放大的实像”或“正立放大的虚像”)

。

③若透镜不动,物体MN往透镜方向移动2cm,则a经过透镜后的光线过主光轴的点(选填“向左移动”“向右移动”或“不动”)。

12. (3分)如图,O为跷跷板的支点,小朋友对跷跷板的作用力 $F=120\text{N}$,大人对跷跷板的作用力 $F'=100\text{N}$ (图中未画出),跷跷板水平静止。



(1)在图中画出F的力臂 l 。

(2) F' 的作用点可能在 _____ (选填“A”、“B”或“C”), 方向竖直 _____ (选填“向上”或“向下”)。

13. (4分) 如图 1, 小丽站在商场的手扶电梯上, 随梯匀速下楼, 运动轨迹如图 2 虚线所示。



图1



图2

(1) 在图 2 中画出小丽的受力示意图。(图中“•”表示小丽)

(2) 此过程中, 小丽的动能 _____ (选填“增大”“不变”或“减小”), 机械能 _____ (选填“增大”“不变”或“减小”)。

14. (5分) 某物质由液态变成固态, 体积变大。

(1) 该物质发生的物态变化名称是 _____, 此过程 _____ (选填“吸热”或“放热”)。

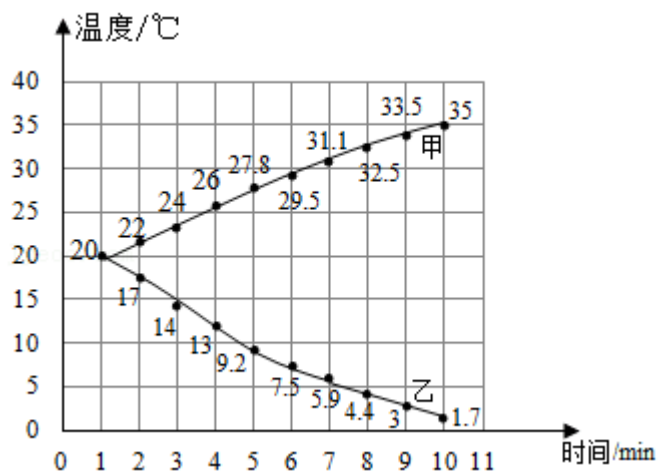
(2) 若 1cm^3 该物质的液体质量为 m_1 、固体质量为 m_2 , 则 m_1 _____ m_2 (选填“>”“=”或“<”)。

15. (7分) 甲、乙液体分别置于两个不同的恒温封闭环境中, 质量保持不变。测得甲、乙液体的温度随时间变化如图所示。

(1) _____ (选填“甲”或“乙”) 液体的分子运动随时间越来越剧烈。

(2) 甲液体所在环境的温度 _____ (选填“小于 1.7°C ”“等于 20°C ”或“大于 35°C ”)。

(3) 乙液体在“1min - 2min”段、“8min - 9min”段放出的热量分别为 Q_1 、 Q_2 , 则 Q_1 _____ Q_2 (选填“>”“=”或“<”), 依据是 _____。



三、计算题：16-17 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

16. (12 分) 如图 1，将重为 5000N 的货物从地面 A 处竖直匀速提升 40s 到达 B 处，再水平匀速运送到 C 处，最后竖直放到楼顶 D 处。货物从 C 到 D 用时 50s，路程随时间变化图象如图 2 所示。g 取 10N/kg。

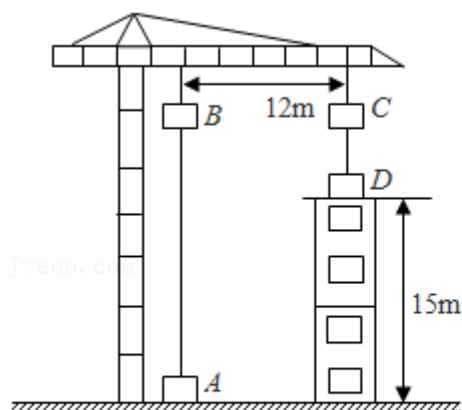


图1

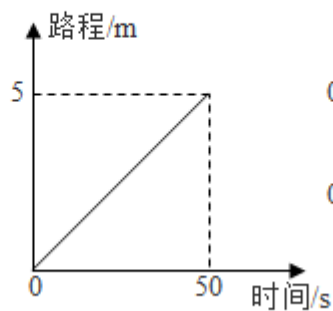


图2

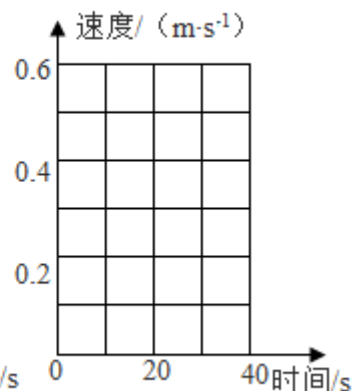
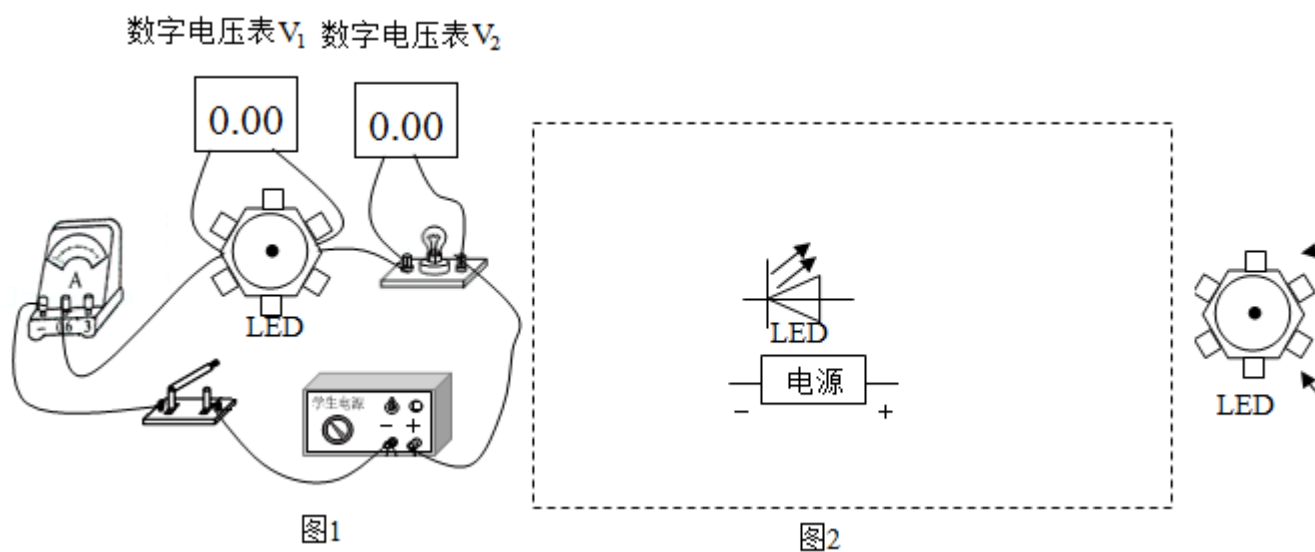


图3

- (1) 求货物的质量。
- (2) 求 BC 段吊机对货物的拉力做的功。
- (3) 求 CD 段货物所受重力做功的功率。
- (4) 在图 3 中作出货物从 A 到 B 的速度随时间变化图象（仅作图，不用写出计算过程）

17. (14 分) 小明探究小灯泡、LED 两端的电压随电流变化的情况，连接了如图 1 的实物图，其中电源可以提供不同的电压。



数据序号	1	2	3	4	5
电流表示数 I/A	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
数字电压表 V_1 示数 U_1/V	2.88	2.97	3.04	3.10	3.15
数字电压表 V_2 示数 U_2/V	0.15	0.26	0.72	1.30	1.98

(1) 请根据实物图, 在图 2 虚线框中画出电路图(用 V_1 V_2 表示数字电压表 V_1 和 V_2)。

(2) 求: 电流为 0.10A 时, 小灯泡的阻值。

(3) 求: 电流为 0.30A 时, LED 的功率; LED 在此状态下持续工作 100s 消耗的电能。

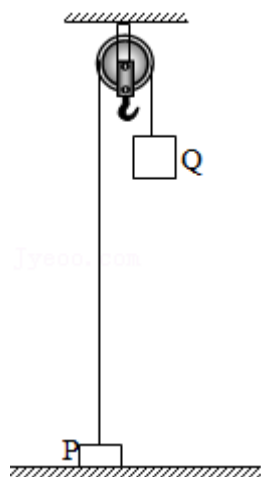
(4) 小明利用两节干电池 (约 3V) 和图 1 中的小灯泡检测一批与上述实验规格一样的 LED, 为保护被测 LED, 设计了如图 3 所示的电路, 根据表中数据, 推断检测时, 通过 LED 的电流是否能达到 0.3A? _____, 理由是 _____。

18. (7 分) 如图, 小明将质量较小的物体 P 和质量较大的物体 Q 通过细绳相连, 并挂在定滑轮上, 发现 Q 下落会被 P “拖慢”, 对此小明猜想: “Q 的质量和初始离地高度都一定时, P 的质量越大, Q 从静止开始下落到地面的平均速度越小。”请设计实验验证其猜想。

(1) 除图所示的器材以外, 还需要的实验器材有 _____。

(2) 画出记录实验数据的表格。

(3) 写出实验步骤 (可用画图或文字表述) 和判断小明猜想是否正确的依据。



2021 年广东省广州市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。）

- 1.（3 分）如图，太阳能汽车利用太阳能电池将太阳能转化为电能，储存在车上的蓄电池内，为汽车提供动力。下列说法正确的是（ ）



- A. 太阳能是一种不可再生能源
- B. 蓄电池为汽车提供动力时，将电能转化为化学能
- C. 太阳能汽车不能将接收到的太阳能全部转化为机械能
- D. 太阳能汽车将太阳能转化为内能，再将内能转化为动能

【解答】解：A、太阳能可以在自然界源源不断地得到，属于可再生能源，故 A 错误；

B、蓄电池为汽车提供动力时，先将化学能转化为电能，然后将电能转化为机械能，故 B 错误；

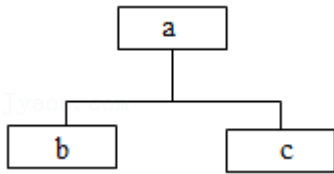
C、由于在能量的转化或转移的过程中存在能量的散失，所以太阳能汽车不能将接收到的太阳能全部转化为机械能，故 C 正确；

D、太阳能汽车将太阳能转化为电能，再将电能转化为其他形式的能，故 D 错误。

故选：C。

- 2.（3 分）如图，粒子 a 由粒子 b、c 构成，各粒子的带电情况如下表，则 b 是（ ）

粒子	带电情况
a	带正电
b	带正电
c	不带电



- A. 质子 B. 原子 C. 电子 D. 原子核

【解答】解：根据原子结构的相关知识可知，原子是由原子核和带负电的核外电子构成的，原子核又是由带正电的质子和不带电的中子构成的，所以 a 是原子核，b 是质子，c 是中子，故 A 正确。

故选：A。

3. (3 分) 如图，甲鼓发声时鼓皮每秒振动的次数比乙的少，甲、乙相比，甲鼓皮 ()

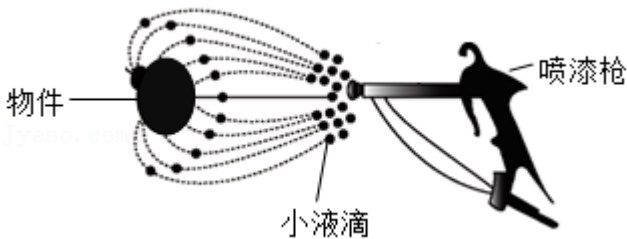


- A. 发声的响度一定较大 B. 发声的音调一定较低
C. 振动的振幅一定较小 D. 振动的频率一定较高

【解答】解：甲鼓发声时鼓皮每秒振动的次数比乙的少，说明甲鼓振动的频率比乙低，甲鼓发出的音调比乙鼓低；不知道甲鼓和乙鼓的振幅，不能判断其响度大小；故 ACD 错误，B 正确。

故选：B。

4. (3 分) 如图，利用静电喷漆枪给物件上漆，涂料小液滴之间相互排斥，但被物件吸引。则 ()



- A. 物件一定带负电 B. 物件一定不带电

C. 小液滴可能不带电

D. 小液滴一定带同种电荷

【解答】解：喷枪喷出的涂料小液滴相互排斥而散开，所以带同种电荷；

涂料小液滴被喷涂的物件吸引，物件有两种可能：①与涂料小液滴带异种电荷，因异种电荷相互吸引；②不带电，带电的小液滴吸附在不带电的物件表面；

综上分析，D 正确，ABC 错误。

故选：D。

5. (3 分) 如图、甲、乙两人在完全相同的沙滩散步，留下深浅相同、大小不同的脚印。则甲 ()



A. 所受的重力较大

B. 所受的重力与乙的相等

C. 对沙滩的压强较大

D. 对沙滩的压强较小

【解答】解：

A、因为甲乙脚印的深浅程度相同，说明两者的压强相同，根据 $G=F=pS$ ，受力面积大的物体压力大，水平地面的物体对水平面的压力等于物体的重力，所以甲受到的重力大于乙受到的重力故，A 正确；

B、甲受到的重力大于乙受到的重力，故 B 错误；

CD、由于甲乙在沙滩上留下的脚印深浅相同，说明压力的作用效果相同，即甲乙对沙滩的压强相等，故 CD 错误。

故选：A。

6. (3 分) 如图显示的是甲、乙两机械的参数。甲、乙相比，甲的 ()

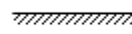


- 【解答】**解: AD.由图可知, $W_{\text{甲有}}=1500\text{J}$, $W_{\text{乙额}}=900\text{J}$, $\eta_{\text{甲}}=75\%$, $\eta_{\text{乙}}=70\%$,

错误:

故选：B。

- F*

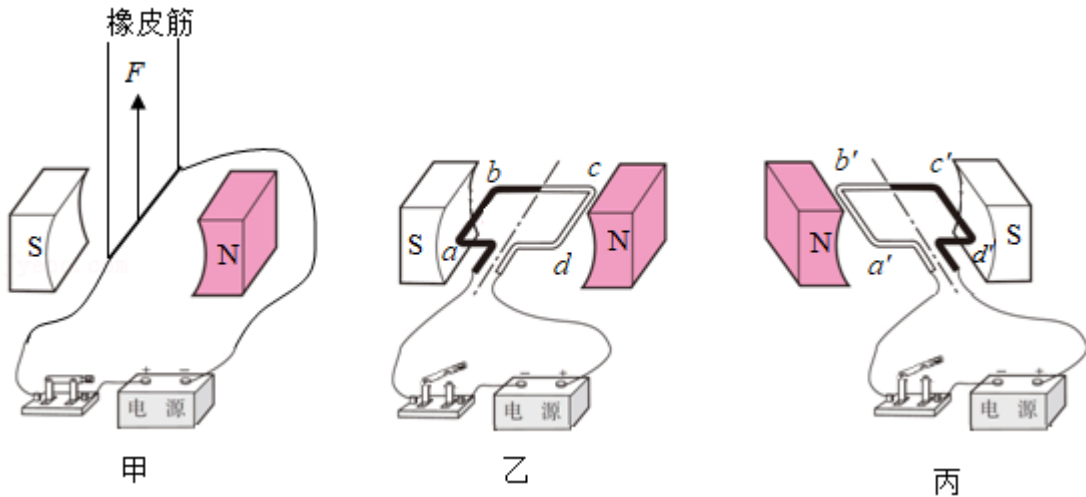


- 【解答】解：由图可知，M 和 N 的动能随时间大小不变，运动过程中，M 和 N 的质量不变，所以速度不变，即大小相同的水平拉力 F 分别拉着物体 M、N 在不同的水平地面上做匀速直线运动，则物体在水平方向上受到的拉力和滑动摩擦力是一对平衡力，大小相等，所以两个物体受到的摩擦力是相同的，即： $f_M=f_N$ ；由图乙可知，M 的动能大于 N 的动能，由于不知道两个物体运动速度的大小，所以无法判定两个物体的质量、重力的

大小关系；故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

8. (3 分) 如图甲，磁场对导体的力 F 竖直向上，用 F_{ab} 、 F_{cd} 、 $F_{a'b'}$ 、 $F_{c'd'}$ 分别表示图乙、丙中闭合开关时磁场对导体 ab 、 cd 、 $a'b'$ 、 $c'd'$ 的力，则 ()



- A. F_{ab} 竖直向下， F_{cd} 竖直向下
B. F_{ab} 竖直向上， F_{cd} 竖直向下
C. $F_{a'b'}$ 竖直向上， $F_{c'd'}$ 竖直向下
D. $F_{a'b'}$ 竖直向下， $F_{c'd'}$ 竖直向上

【解答】解：

图甲中，电源左侧为正极、右侧为负极，则导体棒中的电流方向垂直于纸面向里，磁体间的磁场方向从右向左，导体受到磁场力的方向是竖直向上的；

图乙中，电源正负极与图甲相反，闭合开关后， ab 中的电流方向垂直于纸面向外（即从 b 到 a ），磁体间的磁场方向从右向左，与甲图中的电流方向相反，磁场方向相同，所以 ab 受到磁场力 F_{ab} 的方向是竖直向下的；由于 cd 中的电流方向与 ab 中的电流方向相反，磁场方向相同，则 cd 的受力方向与 ab 的受力方向相反，即磁场力 F_{cd} 的方向是竖直向上的，故 AB 错误；

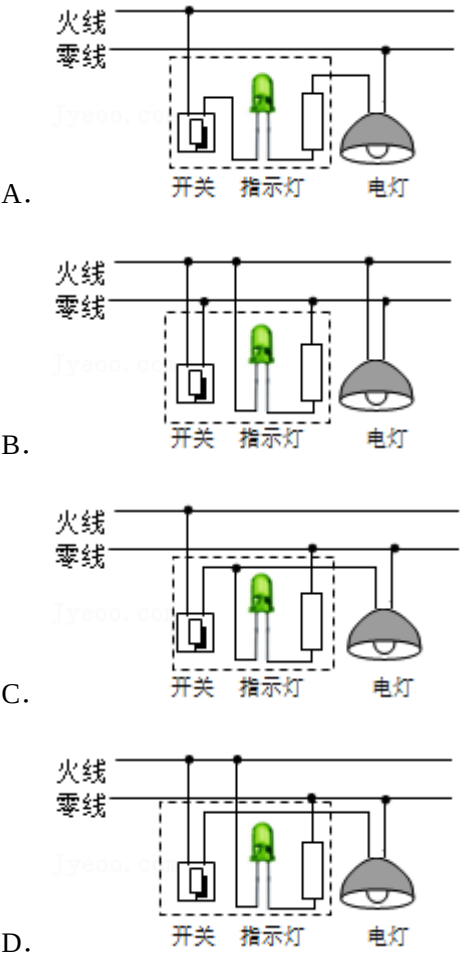
图丙中，电源正负极与图甲相反，闭合开关后， $a'b'$ 中的电流方向垂直于纸面向外（即从 b' 到 a' ），而磁体间的磁场方向是从左向右，与甲图中的电流方向相反，磁场方向相反，所以 $a'b'$ 与图甲中导体受到磁场力的方向相同，即 $F_{a'b'}$ 的方向是竖直向上的；由于 $c'd'$ 中的电流方向与 $a'b'$ 中的电流方向相反，磁场方向相同，则 $c'd'$ 的受力方向与 $a'b'$ 的受力方向相反，即磁场力 $F_{c'd'}$ 的方向是竖直向下的，故 C 正确，D 错误。

故选：C。

9. (3 分) 用带指示灯的开关控制阳台的电灯；闭合开关，两灯都亮；断开开关，两灯都灭。

使用过程中发现：指示灯因断路不亮，电灯照常发亮。下列连接方式符合上述现象的是

()

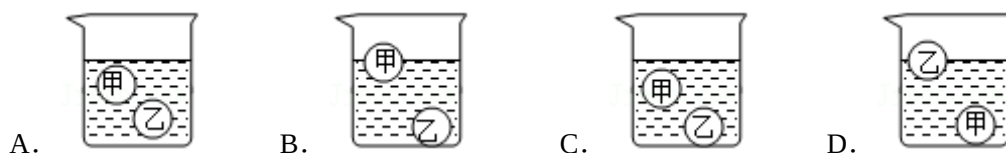


【解答】解：闭合开关，两灯都亮；断开开关，两灯都灭，这说明开关能同时控制两盏灯；指示灯因断路不亮，电灯照常发亮，这说明电灯与指示灯是并联的，为了用电的安全，开关应接在用电器和火线之间，根据选项的电路图可知，C 正确。

故选：C。

10. (3 分) 将体积相同的甲、乙实心球放入装有水的烧杯中。若甲、乙所受的重力和排开水所受的重力如下表。则两球静止在水中时的情形可能是 ()

实心球	实心球所受的重力/N	排开水所受的重力/N
甲	1	1
乙	2	1



【解答】解：由表格数据可知， $G_{\text{甲}}=1\text{N}$ ， $G_{\text{乙}}=2\text{N}$ ， $G_{\text{排甲}}=1\text{N}$ ， $G_{\text{排乙}}=1\text{N}$ ，

由阿基米德原理可得，甲、乙实心球受到的浮力 $F_{\text{浮甲}}=1\text{N}$ ， $F_{\text{浮乙}}=1\text{N}$ ，

由 $F_{\text{浮甲}}=G_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{浮乙}}<G_{\text{乙}}$ 可知，两球静止在水中时，甲球悬浮或漂浮，乙球沉底；

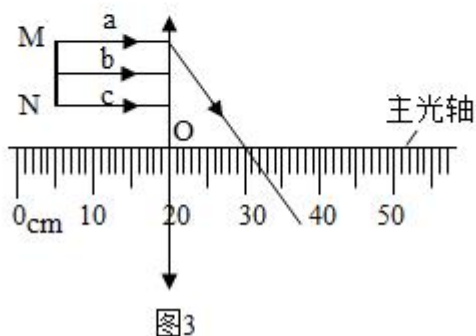
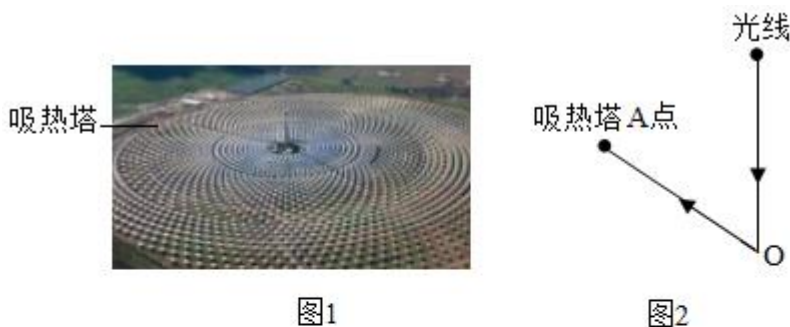
因两球受到的浮力大小相等，则由阿基米德原理可知 $V_{\text{排甲}}=V_{\text{排乙}}$ ，

已知两实心球的体积相等，要排开水的体积相等，则甲球只能是浸没在水中处于悬浮状态，结合选项可知，C 选项正确。

故选：C。

二、填空题

11. (8 分)(1)如图 1，我国敦煌的塔式光热电站通过平面镜把太阳光反射后汇聚到吸热塔，其中某束光的传播路径如图 2 所示，在图 2 中画出平面镜的位置。（用“|”表示平面镜）



- (2) 如图 3，来自于物体 MN 的三束光线 a、b、c 平行于主光轴，O 是透镜的光心，a 经过透镜后的光线过主光轴的一点。

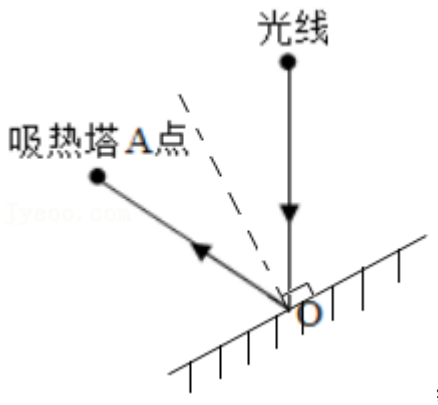
①在图 3 中画出 b、c 经透镜后的光线。

②MN 经透镜所成像的性质是 倒立放大的实像（选填“倒立缩小的实像”“倒立放大的实像”或“正立放大的虚像”）

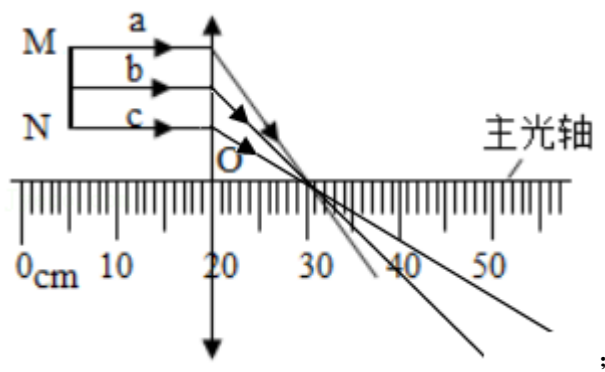
。

③若透镜不动,物体 MN 往透镜方向移动 2cm,则 a 经过透镜后的光线过主光轴的点 不动 (选填“向左移动”“向右移动”或“不动”)。

【解答】解：(1) 由图可知，反射光线与入射光线的角平分线与法线重合，反射角等于入射角，据此做出法线，法线与镜面是垂直的，据此做出镜面，如图所示：



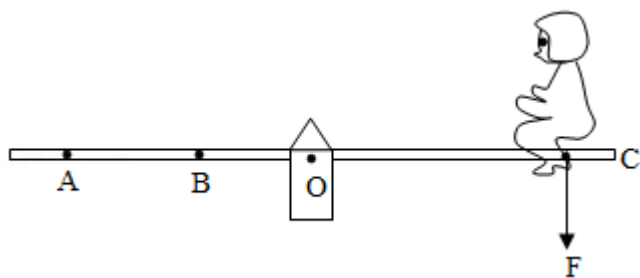
(2)①由图可知，a 平行于主光轴的光线，经过凸透镜后会过焦点，即焦点的位置在 30cm 刻度线处；b 和 c 也是平行于主光轴的光线，经过凸透镜后会过焦点，如图所示：



②根据①可知，凸透镜的焦距为 $30.0\text{cm} - 20.0\text{cm} = 10.0\text{cm}$ ，此时的物距在一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、放大的实像；③物体 MN 往透镜方向移动 2cm，a 仍然是平行于主光轴的光线，经过凸透镜后会过焦点，即 a 经过透镜后的光线过主光轴的点不动。

故答案为：(1) 如图；(2) ①如图；②倒立放大的实像；③不动。

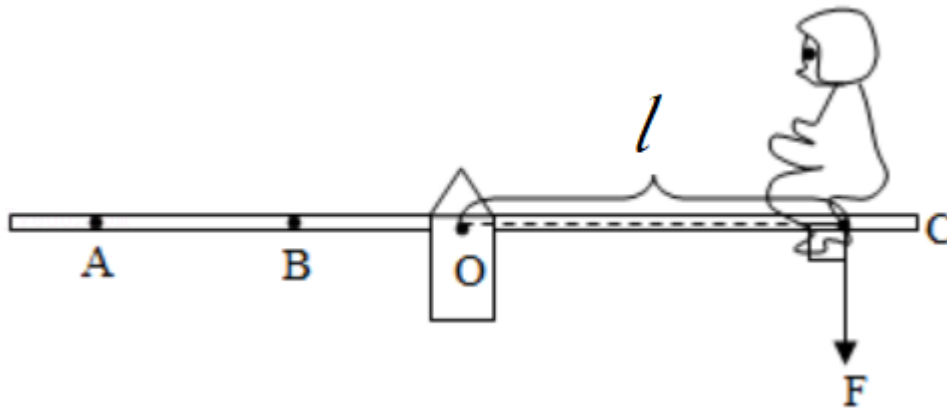
12. (3 分) 如图，O 为跷跷板的支点，小朋友对跷跷板的作用力 $F = 120\text{N}$ ，大人对跷跷板的作用力 $F' = 100\text{N}$ (图中未画出)，跷跷板水平静止。



(1) 在图中画出 F 的力臂 l 。

(2) F' 的作用点可能在 C (选填“A”、“B”或“C”)，方向竖直 向上 (选填“向上”或“向下”)。

【解答】解：(1) 在从支点 O 向力 F 的作用线作垂线，在垂足处画出直角，从支点到垂足的距离就是力臂，如图所示：



(2) 由杠杆平衡条件可知， $Fl = F'l'$ ，则有： $120\text{N} \times l = 100\text{N} \times l'$ ，所以 $\frac{l}{l'} = \frac{100\text{N}}{120\text{N}} < 1$ ，即 $l < l'$ ，故 F' 的作用点可能在 C 点，要使杠杆水平静止， F' 的方向竖直向上。

故答案为：(1) 见解答；(2) C；向上。

13. (4 分) 如图 1，小丽站在商场的手扶电梯上，随梯匀速下楼，运动轨迹如图 2 虚线所示。



图1

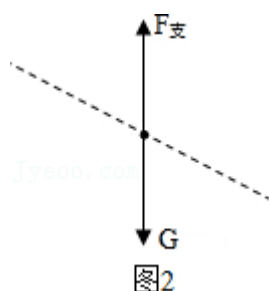


图2

(1) 在图 2 中画出小丽的受力示意图。(图中“●”表示小丽)

(2) 此过程中，小丽的动能 不变 (选填“增大”“不变”或“减小”)，机械能 减小 (选填“增大”“不变”或“减小”)。

【解答】解：(1) 过重心作竖直向下的力(即重力)和竖直向上的力(即支持力)，如图所示：



(2) 小丽站在商场的手扶电梯上，随梯匀速下楼，其质量不变、速度不变，动能不变；质量不变、高度变小，重力势能减小，机械能等于动能和重力势能之和，所以小丽的机械能减小。

故答案为：(1) 见上图；(2) 不变；减小。

14. (5 分) 某物质由液态变成固态，体积变大。

(1) 该物质发生的物态变化名称是 凝固，此过程 放热 (选填“吸热”或“放热”)。

(2) 若 1cm^3 该物质的液体质量为 m_1 、固体质量为 m_2 ，则 m_1 > m_2 (选填“>”“=”或“<”)。

【解答】解：

(1) 物质由液态变成固态属于凝固，凝固的过程中要放出热量；

(2) 物质由液态变成固态质量 m 不变，而体积变大，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，密度变小； 1cm^3 该物质的液体、固体表明此时体积不变，液体的密度 ρ_1 大于 ρ_2 ，根据 $m = \rho V$ 可知， $m_1 > m_2$ 。

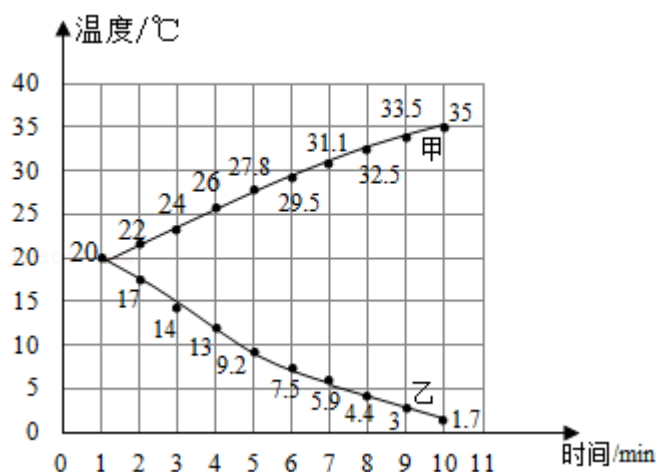
故答案为：(1) 凝固；放热； (2) >。

15. (7 分) 甲、乙液体分别置于两个不同的恒温封闭环境中，质量保持不变。测得甲、乙液体的温度随时间变化如图所示。

(1) 甲 (选填“甲”或“乙”) 液体的分子运动随时间越来越剧烈。

(2) 甲液体所在环境的温度 大于 35°C (选填“小于 1.7°C ”“等于 20°C ”或“大于 35°C ”)。

(3) 乙液体在“1min - 2min”段、“8min - 9min”段放出的热量分别为 Q_1 、 Q_2 ，则 Q_1 > Q_2 (选填“>”“=”或“<”)，依据是 由 $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ 可得，在 c 和 m 相同时，1min-2min 段乙液体的温度变化量 Δt 更大。



【解答】解：（1）分子的热运动与温度有关，温度越高，运动越剧烈，由题图可知，甲的温度高于乙的温度，所以甲液体分子运动随时间越来越剧烈；

（2）甲液体初始温度是 20℃，随着时间可以达到 35℃，从甲的图像可以看出，温度可能还会升高，故甲液体所在环境的温度大于 35℃，才能够继续把热量传递给甲；

（3）由题图可知“1min - 2min”段乙液体温度变化量为 3℃，“8min - 9min”段乙液体温度变化量为 1.4℃，根据物体放热公式： $Q_{放}=cm\Delta t$ ，可知“1min - 2min”段放出热量更多，所以 $Q_1>Q_2$ ；

故答案为：（1）甲；

（2）大于 35℃；

（3）>；由 $Q_{放}=cm\Delta t$ 可得，在 c 和 m 相同时，1min-2min 段乙液体的温度变化量 Δt 更大。

三、计算题：16-17 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

16.（12 分）如图 1，将重为 5000N 的货物从地面 A 处竖直匀速提升 40s 到达 B 处，再水平匀速运送到 C 处，最后竖直放到楼顶 D 处。货物从 C 到 D 用时 50s，路程随时间变化图象如图 2 所示。 g 取 10N/kg。

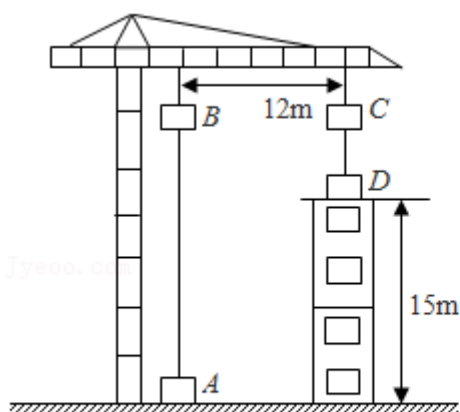


图1

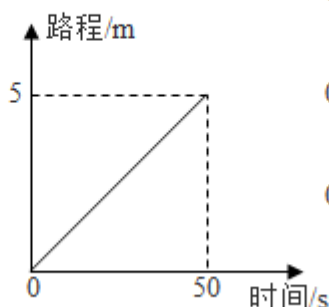


图2

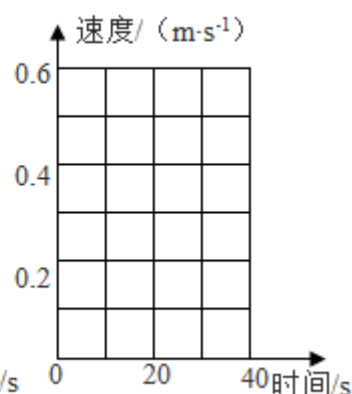


图3

- (1) 求货物的质量。
- (2) 求 BC 段吊机对货物的拉力做的功。
- (3) 求 CD 段货物所受重力做功的功率。
- (4) 在图 3 中作出货物从 A 到 B 的速度随时间变化图象（仅作图，不用写出计算过程）

【解答】解：（1）货物的质量 $m = \frac{G}{g} = \frac{5000\text{N}}{10\text{N/kg}} = 500\text{kg}$ ；

（2）BC 段吊机对货物的拉力竖直向上，货物没有在拉力的方向上移动距离，所以拉力没有对货物做功，BC 段吊机对货物的拉力做的功是零。

（3）由图可知，货物在 CD 段运动的距离是 5m，CD 段货物所受重力做功 $W = Gh = 5000\text{N} \times 5\text{m} = 25000\text{J}$ ，

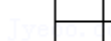
CD 段货物所受重力做功的功率 $P = \frac{W}{t} = \frac{25000\text{J}}{50\text{s}} = 500\text{W}$ ；

（4）由图可知，AB 段的距离 $h_{AB} = 5\text{m} + 15\text{m} = 20\text{m}$ ，

将重为 5000N 的货物从地面 A 处竖直匀速提升 40s 到达 B 处，故 AB 段的速度 $v' = \frac{h_{AB}}{t_{AB}} =$

$$\frac{20\text{m}}{40\text{s}} = 0.5\text{m/s},$$

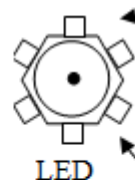
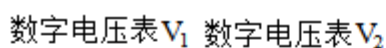
货物从 A 到 B 的速度随时间变化图象如下图：



(2) BC 段吊机对货物的拉力做的功为 0;

(4) 如上图。

其中电源可以提供不同的电压。



第22页（共25页）

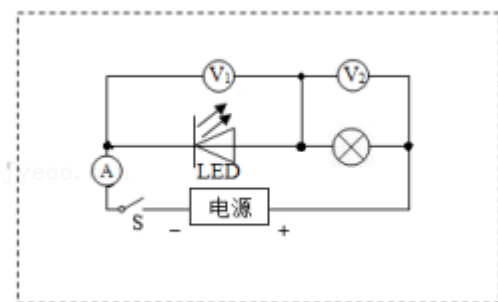
(1) 请根据实物图, 在图 2 虚线框中画出电路图(用 $\textcircled{V_1}$ $\textcircled{V_2}$ 表示数字电压表 V_1 和 V_2)。

(2) 求: 电流为 0.10A 时, 小灯泡的阻值。

(3) 求: 电流为 0.30A 时, LED 的功率; LED 在此状态下持续工作 100s 消耗的电能。

(4) 小明利用两节干电池 (约 3V) 和图 1 中的小灯泡检测一批与上述实验规格一样的 LED, 为保护被测 LED, 设计了如图 3 所示的电路, 根据表中数据, 推断检测时, 通过 LED 的电流是否能达到 0.3A ? 不能, 理由是 此时电源电压约为 3V , 小于电流达到 0.3A 时 LED 两端的电压。

【解答】解: (1) 由图 1 知: 电流从电源正极出发, 依次经过灯泡、LED、电流表、开关回到电源负极, 数字电压表 V_1 及数字电压表 V_2 分别测量 LED 及灯泡两端的电压, 电路图如下:



(2) 由表中数据可知, 当电流 $I_1=0.10\text{A}$ 时, 小灯泡两端的电压为 $U_L=0.15\text{V}$,

由欧姆定律可知, 小灯泡的阻值为: $R_L = \frac{U_L}{I} = \frac{0.15\text{V}}{0.1\text{A}} = 1.5\Omega$;

(3) 由表中数据可知, 当电流 $I_5=0.30\text{A}$ 时, LED 两端的电压为 $U_{\text{LED}}=3.15\text{V}$,

则 LED 的功率为: $P=U_{\text{LED}}I_5=3.15\text{V}\times 0.30\text{A}=0.945\text{W}$;

LED 在此状态下持续工作 100s 消耗的电能为: $W=Pt=0.945\text{W}\times 100\text{s}=94.5\text{J}$;

(4) 由表中数据可知, 当电流 $I_5=0.30\text{A}$ 时, LED 两端的电压为 $U_{\text{LED}}=3.15\text{V}$, 而图 3 中用两节干电池 (约 3V), 小于电流达到 0.3A 时 LED 两端的电压, 故此时通过 LED 的电流不能达到 0.3A 。

答: (1) 见解答;

(2) 当电流为 0.10A 时, 小灯泡的阻值为 1.5Ω ;

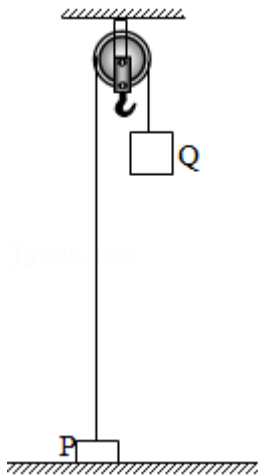
(3) 当电流为 0.30A 时, LED 的功率 0.945J ; LED 在此状态下持续工作 100s 消耗的电能为 94.5J ;

(4) 不能; 此时电源电压约为 3V , 小于电流达到 0.3A 时 LED 两端的电压。

18. (7 分) 如图, 小明将质量较小的物体 P 和质量较大的物体 Q 通过细绳相连, 并挂在定

滑轮上，发现 Q 下落会被 P “拖慢”，对此小明猜想：“Q 的质量和初始离地高度都一定时，P 的质量越大，Q 从静止开始下落到地面的平均速度越小。”请设计实验验证其猜想。

- (1) 除图所示的器材以外，还需要的实验器材有 秒表、天平。
- (2) 画出记录实验数据的表格。
- (3) 写出实验步骤（可用画图或文字表述）和判断小明猜想是否正确的依据。



【解答】解：（1）实验中要比较 P 与 Q 的质量，需要用天平测量它们的质量；

因为要比较下落的快慢，高度一定，根据 $v = \frac{s}{t}$ 知，只要比较下落的时间即可，所以需要秒表计时；

（2）控制物体 Q 的质量和下落的高度相同，需要多次改变物体 P 的质量，多次测量，记录数据，比较时间验证小明的猜想，表格设计如下：

P 下落的时间	m_1	m_2	m_3
t_1			
t_2			
t_3			

（3）保持物体 Q 的质量和初始离地的高度一定，使用质量为 m_1 的物体悬挂在绳子的一端，将物体 Q 由静止释放，记录落地时间 t_1 ，改变物体 P 的质量分别为 m_2 、 m_3 ，再次重复上述步骤，分别记录时间 t_2 、 t_3 ($m_1 < m_2 < m_3$)；

小明猜想物体 Q 的质量和下落高度相同时，物体 P 质量越大，下落的平均速度越小，即下落时间越长，所以若 $t_1 < t_2 < t_3$ ，则可验证小明的猜想正确，反之小明的猜想错误。

故答案为：（1）秒表、天平；（2）见上表；（3）保持物体 Q 的质量和初始离地的高度一定，使用质量为 m_1 的物体悬挂在绳子的一端，将物体 Q 由静止释放，记录落地时间 t_1 ，

改变物体 P 的质量分别为 m_2 、 m_3 ，再次重复上述步骤，分别记录时间 t_2 、 t_3 ($m_1 < m_2 < m_3$);

小明猜想物体 Q 的质量和下落高度相同时，物体 P 质量越大，下落的平均速度越小，即下落时间越长，所以若 $t_1 < t_2 < t_3$ ，则可验证小明的猜想正确，反之小明的猜想错误。